

第三题：二维对流-扩散方程

3 对流-扩散方程

3.1 控制方程

考虑二维对流-扩散方程

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} + \nabla \cdot (\mathbf{u}\phi) - \nabla \cdot (\mu \nabla \phi) = 0, \quad (1)$$

其中, $\phi = \phi(x, y, t)$ 为待求标量, $\mathbf{u}$ 为给定速度场, μ 为扩散系数。

请基于有限体积法写出该方程的半离散形式, 并分别采用显式时间离散格式和显式空间离散格式构建数值求解器。

3.2 数值算例

3.2.1 正弦波对流-扩散问题

采用二维正弦波算例检验数值通量的精度。计算区域为

$$\Omega = [0, 1]^2, \quad (2)$$

初始条件为

$$\phi(x, y, 0) = \sin(2\pi(x + y)). \quad (3)$$

在 x 、 y 两个方向施加周期边界条件:

$$\phi(0, y, t) = \phi(1, y, t), \quad \phi(x, 0, t) = \phi(x, 1, t). \quad (4)$$

给定均匀速度场和扩散系数

$$\mathbf{u} = (a, a), \quad a = 1, \quad \mu = 1. \quad (5)$$

该初边值问题的精确解为

$$\phi_{\text{ex}}(x, y, t) = \exp(-8\pi^2 \mu t) \sin(2\pi(x + y - 2at)). \quad (6)$$

分别采用三角形单元和四边形单元对计算区域进行划分，并逐渐加密网格。
请在

$$t = 1 \quad (7)$$

时计算数值误差和收敛阶，以评价数值解的精度与网格收敛行为。

3.2.2 旋转尖峰对流-扩散问题

考虑计算区域

$$\Omega = [-1, 1]^2 \quad (8)$$

上的非定常对流-扩散问题。给定旋转速度场和扩散系数

$$\mathbf{u} = (-y, x), \quad \mu = \varepsilon = 10^{-3}. \quad (9)$$

定义随时间移动并扩散的尖峰精确解

$$\phi_{\text{ex}}(x, y, t) = \frac{1}{4\pi\varepsilon t} \exp\left(-\frac{r^2(x, y, t)}{4\varepsilon t}\right), \quad (10)$$

其中

$$r^2(x, y, t) = (x - \hat{x}(t))^2 + (y - \hat{y}(t))^2, \quad (11)$$

尖峰中心的运动轨迹为

$$\hat{x}(t) = x_0 \cos t - y_0 \sin t, \quad \hat{y}(t) = -x_0 \sin t + y_0 \cos t, \quad (12)$$

并取

$$x_0 = 0, \quad y_0 = 0.5. \quad (13)$$

从

$$t_0 = \frac{\pi}{2} \quad (14)$$

开始数值计算，以精确解在该时刻的取值作为初始条件：

$$\phi(x, y, t_0) = \phi_{\text{ex}}(x, y, t_0), \quad (x, y) \in \Omega. \quad (15)$$

在计算区域边界上施加由精确解给出的 Dirichlet 边界条件：

$$\phi(x, y, t) = \phi_{\text{ex}}(x, y, t), \quad (x, y) \in \partial\Omega, \quad t \geq t_0. \quad (16)$$

速度场的角速度为 1，完成一周旋转所需的时间为 2π ，因此终止时刻为

$$t_1 = t_0 + 2\pi = \frac{5\pi}{2}. \quad (17)$$

随着时间推进，尖峰将因扩散作用逐渐展宽。请绘制一周旋转后，即 $t = 5\pi/2$ 时的标量场等值线图，并通过数值误差和网格收敛行为评价数值解的精度。